

Prova I – Engenharia de Software II – DSM - Prof. André Olímpio - 10/09/2025

Nome: _____

Valor: 2 pts. cada questão

Serão consideradas somente as respostas desta tabela.

1	2	3	4	5

1 – Na modelagem de sistemas de software utilizando a UML (Unified Modeling Language), o diagrama de casos de uso é uma das ferramentas mais utilizadas para análise de requisitos, buscando representar, de forma clara e visual, a interação entre os atores e as funcionalidades que o sistema deve oferecer.

Assim, este diagrama não descreve o funcionamento interno do software, mas sim o comportamento esperado sob a perspectiva do usuário.

Considerando o propósito e a representação do diagrama de casos de uso, assinale a alternativa correta entre as opções apresentadas a seguir:

- a) O diagrama de casos de uso é utilizado para modelar a estrutura física de um sistema, mostrando-o de maneira detalhada, destacando atributos e métodos.
- b) Esse diagrama descreve a lógica detalhada a ser utilizada em algoritmos internos, com foco em processamento e fluxo de dados.
- c) **O diagrama de casos de uso tem como principal finalidade demonstrar as funcionalidades de um software, representando as ações a serem realizadas por este sistema e não as ações do usuário.**
- d) Esse tipo de diagrama pode ser utilizado também para representar a estrutura de um banco de dados relacional e suas restrições de integridade.
- e) O diagrama de casos de uso pode ser utilizado com documentação textual de requisitos, permitindo assim uma descrição em linguagem natural das funcionalidades do sistema de software.

2 – O diagrama de classes é considerado o mais importante da UML, pois permite, além de representar a estrutura estática do sistema, descrever as classes, seus respectivos atributos, métodos e os diferentes tipos de relacionamentos (associação, herança/generalização, agregação e composição) entre elas. Trata-se de um recurso fundamental para projetar e compreender a arquitetura de um software.

Com base no propósito do diagrama de classes na UML, assinale a alternativa correta entre as opções apresentadas a seguir:

- a) O diagrama de classes é utilizado para mostrar o comportamento externo do sistema em relação a interação com atores e seus respectivos componentes.
- b) **Esse diagrama representa as classes, que podem ser utilizadas como a base para a implementação do código-fonte de um sistema de software.**
- c) O diagrama de classes tem como objetivo principal descrever os requisitos funcionais do sistema em linguagem estrutural, de maneira semelhante ao que é feito na modelagem de banco de dados relacional.
- d) Esse diagrama modela a estrutura do fluxo de atividades a serem realizadas no sistema, evidenciando atributos, métodos, associações e transições (multiplicidade) entre eles.
- e) O diagrama de classes pode ser empregado na construção do código-fonte do sistema, facilitando a implementação, maximizando os resultados, gerenciando os testes e otimizando a manutenção.

3 – O ciclo de desenvolvimento de software corresponde ao conjunto de etapas organizadas que orientam a criação de um sistema de informação, contemplando todas fases existentes neste processo. Essas etapas garantem que o

Prova I – Engenharia de Software II – DSM - Prof. André Olímpio - 10/09/2025

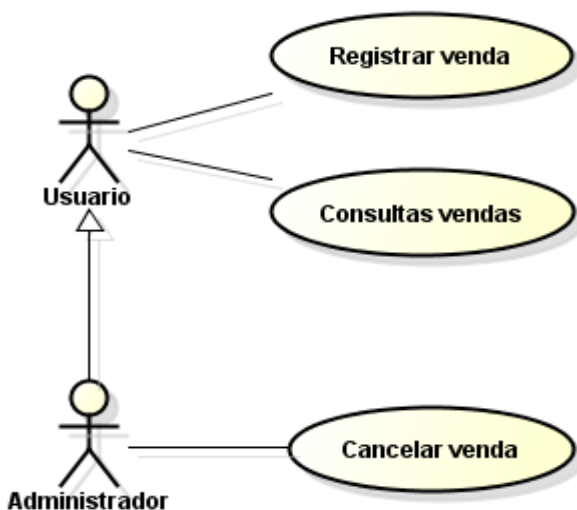
sistema seja construído de forma estruturada, reduzindo riscos e melhorando a qualidade final do produto.

Considerando as opções apresentadas a seguir, assinale a alternativa que apresenta corretamente a ordem cronológica das etapas existentes no ciclo de desenvolvimento de sistemas de software:

- a) Levantamento e Análise de Requisitos; Modelagem; Implantação; Testes; Implementação e Manutenção.
- b) Levantamento e Análise de Requisitos; Modelagem; Implementação; Testes; Implantação e Manutenção.**
- c) Levantamento e Análise de Requisitos; Testes; Modelagem; Implementação; Manutenção e Implantação.
- d) Levantamento e Análise de Requisitos; Modelagem; Implementação; Testes; Manutenção e Implantação.
- e) Levantamento e Análise de Requisitos; Modelagem; Manutenção; Implementação; Implantação e Testes.

4 - No diagrama de casos de uso, o conceito de herança permite que um caso de uso específico herde características de um outro mais geral. Isso favorece a reutilização de funcionalidades comuns e a especialização de comportamentos quando necessário.

Analisar a imagem a seguir:



Considerando o conceito de herança em diagramas de casos de uso e a interpretação da imagem fornecida, assinale a alternativa correta:

- a) Os dois atores conseguem realizar as ações de *Consultar Venda* e *Registrar Venda*, porém somente o *Usuário* consegue realizar a ação de *Cancelar Venda*.
- b) O ator *Administrador* pode realizar três ações no Sistema: *Registrar venda*, *Consultar venda* e *Cancelar venda*.**
- c) O ator *Administrador* está associado a quantidade menor de ações do sistema em comparação com o *Usuário*.
- d) Tanto o ator *Usuário* quanto o *Administrador* conseguem realizar as três ações no sistema.
- e) O ator *Usuário* pode realizar duas ações no Sistema: *Registrar venda* e *Cancelar venda*.

5 - A Engenharia de Software é um segmento da Tecnologia da Informação que aplica princípios, métodos e técnicas ao processo de desenvolvimento de sistema computacionais. Seu principal objetivo é garantir que estes sistemas sejam produzidos de maneira sistemática, controlada e eficiente, permitindo mensurar qualidade, que as entregas ocorram dentro dos prazos estabelecidos e que orçamentos iniciais sejam devidamente respeitados. Além disso, a Engenharia de Software trata não apenas da codificação, mas também de outros conceitos como análise de requisitos, testabilidade, gestão de processos e controle de manutenção, tornando-se essencial para administrar a crescente complexidade existente nos sistemas mais modernos atualmente.

Com base no conceito e na aplicabilidade prática da Engenharia de Software no processo de desenvolvimento de um sistema, assinale a alternativa correta entre as opções apresentadas a seguir:

Prova I – Engenharia de Software II – DSM - Prof. André Olímpio - 10/09/2025

- a) A Engenharia de Software define diretamente a escolha da linguagem de programação a ser utilizada na construção de um sistema, alinhando assim planejamento, requisitos e manutenção.
- b) A Engenharia de Software é responsável por gerenciar a modelagem de bancos de dados em sistemas corporativos e distribuídos, influenciando na escolha do tipo de armazenamento de dados e na tecnologia de administração de recursos físicos do projeto.
- c) A Engenharia de Software tem como foco principal a utilização de métodos ágeis no processo de criação em detrimento do uso da metodologia tradicional de desenvolvimento de sistema existente no mercado atual.
- d) A Engenharia de Software propõe estudos que abrangem todo o ciclo de vida de um sistema, desde a sua concepção até o momento em que este se torna obsoleto.**
- e) A Engenharia de Software impulsiona a gestão de prazos, de custos e de qualidade no processo de desenvolvimento, enfatizando o gerenciamento de atividades e boas práticas propostas no SWEBOK.